

2014 年山东省威海市中考化学试卷

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

- 1.（2 分）从化学的视角看，下列关于化学物质的说法中，错误的是（ ）
- A. 绿茵场上的足球运动员、青草和足球都是物质
- B. 任何化学物质都是由微小粒子构成的
- C. 你的身体就是你摄入的化学物质做成的
- D. 看不见的东西都不属于化学物质
- 2.（2 分）某混合物其组成特点是“各成分彼此完全混合，处处相同”，这种混合物不可能是（ ）
- A. 食盐水 B. 黄泥水 C. 空气 D. 不锈钢
- 3.（2 分）C - 12 和 C - 14 是碳元素的两种不同的原子，二者的不同点有（ ）
- ①原子中的电子数；②原子核内的中子数；③原子核内的质子数；④原子的质量.
- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④
- 4.（2 分）两种化合物都有甜味，下列推测正确的是（ ）
- A. 组成元素一定相同
- B. 构成分子的原子个数一定相同
- C. 分子中某些原子的结合方式可能是相似的
- D. 性质、组成和结构完全相同
- 5.（2 分）在化学变化中，下列说法正确的是（ ）
- A. 原子既不能被创造也不能被消灭
- B. 原子可以被创造，但不能被消灭
- C. 原子可以被消灭，但不能被创造
- D. 原子总是不断地被创造和被消灭
- 6.（2 分）氧循环和碳循环密不可分，其中属于二氧化碳转化为氧气的变化是（ ）
- A. 海水吸收二氧化碳 B. 动植物的呼吸作用
- C. 绿色植物的光合作用 D. 化石燃料的燃烧
- 7.（2 分）下列现象或事实，可用金属活动性作出解释的是（ ）
- ①黄铜（铜锌合金）外观与黄金相似，但可将两者放入稀盐酸中加以区别

②金属铝比金属锌更耐腐蚀，说明锌比铝活动性强

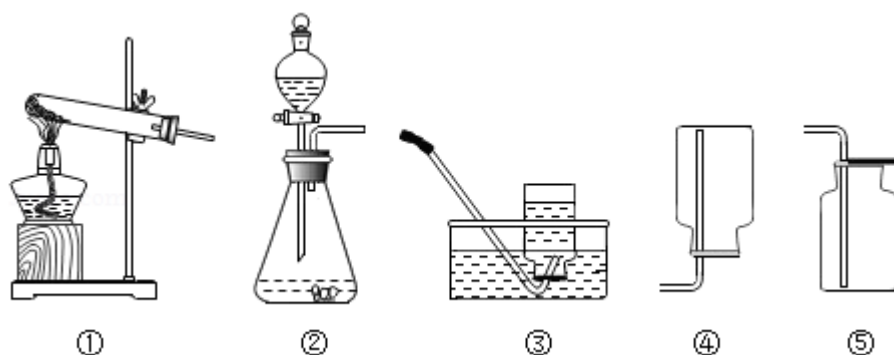
③用硫酸铜、石灰水配置农药波尔多液时，不能用铁制容器。

- A. ②④ B. ①③ C. ②③ D. ①②③

8. (2分) 人体就像一个复杂的“化学工厂”，在下列食物中，不能给这个“化学工厂”提供能源的是 ()

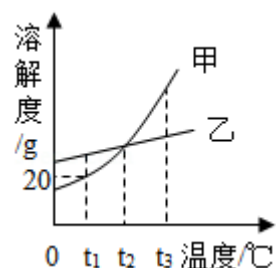
- A. 汉堡 B. 花生油 C. 矿泉水 D. 馒头

9. (2分) 常温下，某气体无色、无味、无毒、能溶于水，密度比空气大，如果在实验室里采用如图装置且不需要加热制备该气体，则应选择的发生装置和收集装置是 ()



- A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ②和⑤

10. (2分) 甲、乙两种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图，下列说法中错误的是 ()



- A. $t_1^{\circ}\text{C}$ 时，50g 甲的饱和溶液中溶解了 10g 的甲
- B. 将 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时的甲、乙两种物质的饱和溶液升温至 $t_3^{\circ}\text{C}$ (溶剂的量不变)，两种溶液中溶质的质量分数相等
- C. $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，要使接近饱和的乙溶液达到饱和状态，可以用蒸发溶剂的方法
- D. 甲物质的饱和溶液中含有少量乙，可采用降温结晶的方法分离提纯甲

二、解答题（共 5 小题，满分 43 分）

11.（7 分）宏观与微观的桥梁 - - 粒子结构模型

微观粒子看不见、摸不着，化学之用通过模型来说明他们心目中粒子的“模样”，揭示物质的微观结构特点，解释微观结构与宏观现象之间的因果关系。模型化的方法是化学科学重要的思想工具，试回答下列问题：

（1）原子的结构

一百多年来，化学有借助构建原子结构模型，逐渐揭开了原子构成的神秘面纱，并通过不断提出新的原子结构模型，逐步形成了今天的原子结构理论。

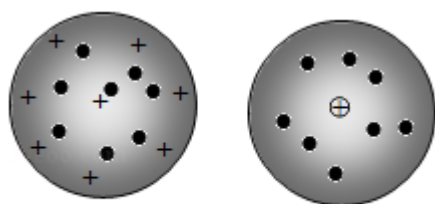


图1

①如图 1 两种模型是汤姆生和卢瑟福分别于 1897 年和 1911 年提出的，其中（填代号，下同）_____是由汤姆生提出的。

②下列关于原子结构理论的学说中，汤姆生的观点是（填代号，下同）_____，卢瑟福的观点是_____。

- A、原子是不可分的
- B、原子是可分的
- C、原子呈球形
- D、在球体内充斥着正电荷，电子镶嵌其中
- E、带正电荷的原子核居于原子的中心
- F、带正电荷的原子核很小，但集中了原子的大部分质量
- G、电子带负电
- H、电子在原子核外很大的空间内高速运动

（2）离子的结构

在初中化学中，离子的结构可以用离子结构示意图来表示。在如图 2 中：

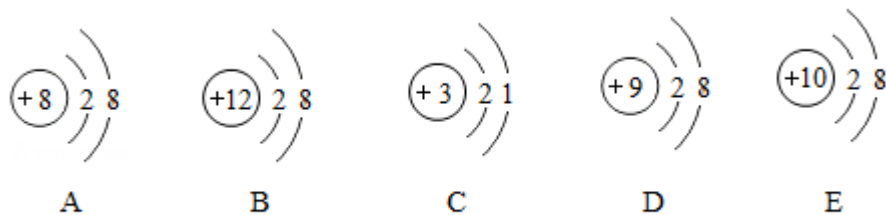


图2

属于阳离子的是（填代号，下同）_____，属于阴离子的是_____。

(3) 分子的结构

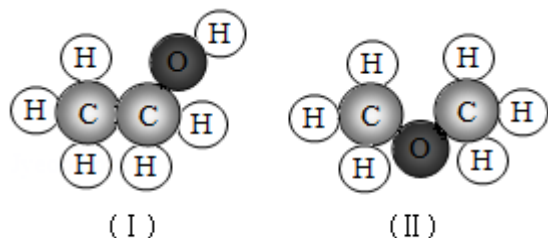


图3

如图 3 中（I）和（II）分别是两个分子的微观结构模型，你认为它们所代表的物质的化学式是否相同？_____。二者是不是同一种物质？_____。

12. (11 分) 探秘海滩上的物质

在海滩上，你能看到各种各样的物质，除海洋生物外，最常见的有海沙，贝壳和海水，虽然他们性质与用途各异，但从元素组成的角度看，这些物质都是由氧、硅、氟、钾、钙等有限的几种元素组成的。

原子是构成物质的“基石”，一种原子，可以构成最常见的单质，但更多的是和其他原子结合成各种化合物，请回答：

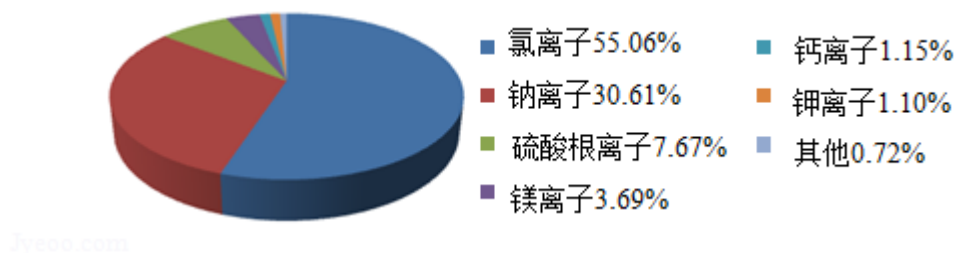


图1 溶解于海水中的盐的成分

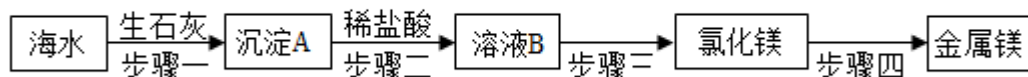


图2

(1) 从化学的视角认识物质

①海沙是由石英和贝壳的碎片组成，石英的主要成分是（用化学符号表示，下同）_____，贝壳的主要成分是_____；

②请写出一种同时符合下列两个条件的化合物的名称或化学式_____

(I) 由氧、硅、氢、碳、钙五种元素中的三种组成;

(II) 根据分类, 与①中两种物质的主要成分类别不同

③海水中含有多无机盐, 各离子的含量如图 1 所示, 其中由硫酸根离子和镁离子构成的化学式是_____, 假设海水中无机盐的含量为 3.5%, 钾离子全部以氯化钾的形式存在, 则 Wg 海水中含有氯化钾质量的计算公式为_____。

④各地海水中盐的含量并不完全相同, 在接近入海口处, 海水中盐的含量较低, 原因是_____。

⑤食用微钠盐可预防高血压, 低碘盐是在氯化钠中加了氯化钾, 氯化钾除了有咸味外, 还带有苦味, 从物质构成的角度看, 氯化钾有苦味可能是_____造成的。

(2) 用化学的方法改造物质

海水中含有丰富的镁元素, 目前工业上绝大多数的金属镁是从海水中提取的, 其生产流程如图 2:

①步骤一中发生反应的化学方程式为_____, _____。

②上述生产流程中发生的反应, 没有涉及到的基本反应类型是_____。

③在步骤一中, 分离出沉淀 A 的方法是_____。

13. (10 分) 能源是社会发展的基础, 化石燃料是目前人类最重要的能源物质, 请回答:

(1) 下列燃料中, 属于化石燃料的是_____。

A、汽油; B、液化石油气; C、柴油; D、天然气;

E、木炭; F、焦炭; G、稻草; H、氢气

(2) 如表是煤燃烧时产生的部分物质, 根据要求完善表中的空格。

物质名称	物质类别	化学式
二氧化碳	_____	_____
_____	氧化物	CO
碳	_____	C
二氧化硫	_____	_____
_____	氧化物	NO ₂

水	_____	H ₂ O
---	-------	------------------

(3) 根据表中煤燃烧的产物，你认为煤中一定含有_____元素，推断的依据是_____.

(4) 写出天然气充分燃烧的化学方程式_____.

(5) 运用化学技术与方法科学改造和应用化石燃料是化学科学的使命. 在石油加工过程中，依据各成分沸点不同对其进行改造的方法叫做_____. 在煤的综合利用中，改变煤的组成和结构的过程属于_____变化.

14. (5 分) 用科学方法去思考

形成科学认识需要运用一定的科学方法，请回答：

(1) 观察、猜想、假设、实验等收集证据的方法是获得感性认识的重要方法.

观察是用感官或借助仪器去获得信息的过程.

猜想是没有事实根据、不知真假的主观猜测，可能会出错，可不去证明，也可能无法证明.

假设是对客观事实的假定性说明. 假设必须建立在观察和已有知识经验基础上，能够被检验，不是对的，就是错的.

下面的 5 个陈述，来自一位食品与营养化学工作者的笔记. 其中，哪个陈述是观察？

(填代号，下同) _____；哪个陈述是猜想？ _____；哪个陈述是假设？ _____.

A、包装良好的食物可以长期储存，不会滋长霉菌
B、在对 34 名志愿者跟踪和检测后发现，持续一周的饮食为全麦、新鲜蔬菜和水果，可以让每个人的体重平均减轻 1.9kg
C、如果食物遇到碘水变蓝，那么食物中含有淀粉
D、早餐时，看到一袋胀包的牛奶，打开后，嗅到酸臭味
E、实验表明，橘子、柠檬、草莓中富含维生素 C

(2) 抽象、归纳、演绎等是理性思维的重要方法.

抽象 是从众多事物中抽取它们共同的本质特征的过程. 例如，微观粒子 Na⁺、

Mg²⁺、K⁺、NH₄⁺共同的本质特征是都带正电荷，这类微观粒子称为阳离子.

归纳是根据一系列具体事实概括出一般原理或结论的过程，如你在买樱桃时，先

拿几个樱桃尝一尝，如果都很甜，就能归纳出这份樱桃是甜的。

下面的 4 个陈述，来自某同学的化学笔记。其中，哪个陈述是抽象的？_____；

哪个陈述是归纳？_____。

A、重金属盐能使蛋白质变性，所以摄入铅对人体有害
B、实验证明，盐酸能跟 NaOH 反应，也能跟 Ca(OH) ₂ 反应，所以盐酸能和碱反应
C、NaOH、KOH、Ca(OH) ₂ 都能使酚酞试液变红的本质原因，是它们的溶液中都存在 OH ⁻ ，我们把溶于水离解出的阴离子全部是 OH ⁻ 的一类化合物称为碱
D、石蕊试液遇到盐酸变红，因为盐酸中有氢离子

15. (10 分) 像科学家一样做科学

- - 探究胡萝卜汁对过氧化氢分解的催化作用

体育课上，小华不慎擦伤了皮肤，她和过氧化氢溶液对皮肤进行消毒时，惊奇地发现

发现有嘶嘶的响声，并产生大量气泡。

小华通过查阅文献获得以下信息：

信息 I：人体皮肤细胞中存在一种叫做过氧化氢酶的物质，能加快过氧化氢分解反应的速率。

信息 II：胡萝卜汁等植物细胞中也含有过氧化氢酶。

信息 III：酶是动植物体内活细胞产生的具有催化作用的生物大分子，其催化作用受温度影响。

信息 IV：在没有催化剂时，60℃ 以下，温度对过氧化氢的分解基本没有影响。

请你在小华的探究的基础上，完成以下探究活动。

(1) 胡萝卜汁对过氧化氢的分解是否有催化作用？

请完成下表中的实验报告（实验步骤中应包括使用的仪器、药品和实验过程）

实验步骤	实验现象	实验结论
_____	_____	胡萝卜汁对过氧化氢的分解有催化作用。 反应的化学方程式_____

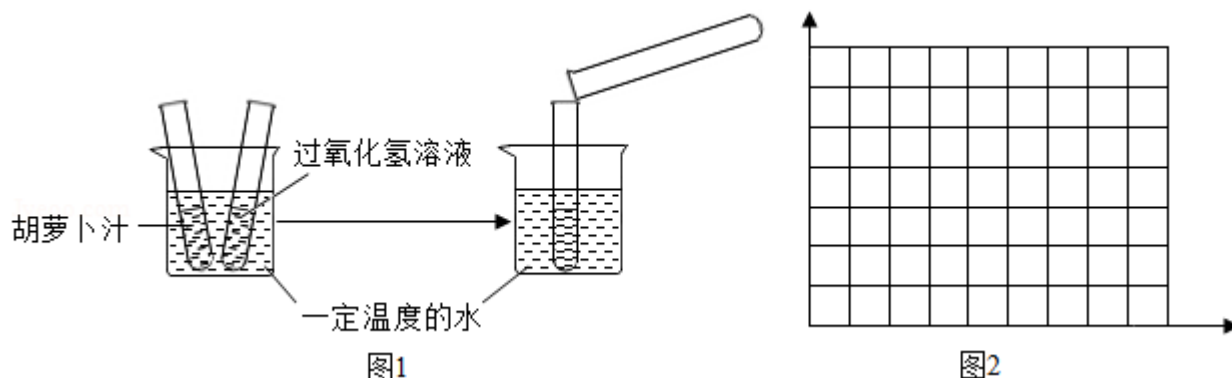
(2) 温度如何影响胡萝卜汁的催化作用？

药品：3% 过氧化氢溶液、新鲜胡萝卜汁、不同温度的水（0℃、20℃、35℃、55℃）。

仪器：15mm×150mm 试管 8 支、250mL 烧杯 4 只、10mL 量筒、秒表、温度计、

刻度尺.

实验：如图 1 所示，用提供的仪器和药品，按如下步骤进行实验：



- ①两支试管中分别盛有胡萝卜汁和 3%过氧化氢溶液；
- ②将①中的试管放入盛有 0℃水的烧杯内，恒定试管及反应物的湿度；
- ③5min 以后，把过氧化氢溶液倒入装有胡萝卜汁的试管中，稍微振荡，使胡萝卜汁跟过氧化氢溶液均匀混合；
- ④将③中的试管放回原烧杯，恒温 6min；
- ⑤用刻度尺测量试管中泡沫状混合物的高度；
- ⑥按上述步骤进行实验，分别测定 20℃、35℃、55℃时泡沫状混合物的高度。每个温度下的实验重复 3 次，取平均值，得到如下数据：

实验编号	反应物的温度	混合恒温 6min 时，泡沫的高度（cm）
A	0℃	1.7
B	20℃	3.8
C	35℃	6.5
D	55℃	2.1

请回答下列问题：

- ①为了测定实验准确性，该实验过程中还需要控制的条件有_____；
- ②请你在图 2 的直角坐标系中，绘制出泡沫的高度随温度变化而变化的曲线。（要求：需表示出横坐标和纵坐标表示的数量及范围）
- ③关于温度对胡萝卜汁的催化作用的影响，你的结论是_____。

三、解答题（共 1 小题，满分 7 分）

16.（7 分）今年我国“世界环境日”的主题是向污染宣战，某化工厂排放的废水中

含有氢氧化钾和碳酸钾。提取 50g 废水样品于集气瓶中，逐滴加入 10% 的稀硫酸，至恰好完全反应时，共滴加稀硫酸 98g，同时收集到 2.2g 二氧化碳，求该废水样品中氢氧化钾的质量。

2014 年山东省威海市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，满分 20 分）

1. （2 分）从化学的视角看，下列关于化学物质的说法中，错误的是（ ）

- A. 绿茵场上的足球运动员、青草和足球都是物质
- B. 任何化学物质都是由微小粒子构成的
- C. 你的身体就是你摄入的化学物质做成的
- D. 看不见的东西都不属于化学物质

【考点】52：化学的研究领域.

【专题】151：课本知识同类信息.

【分析】A、世界是由物质组成的；

B、物质是由分子、原子、离子等微粒构成的；

C、世界上所有的物质都是化学物质；

D、世界上的物质包括看的见和看不见的都是化学物质.

【解答】解：A、世界是由物质组成的，绿茵场上的足球运动员、青草和足球都是物质，故 A 正确；

B、物质是由分子、原子、离子等微粒构成的，任何化学物质都是由微小粒子构成的，故 B 正确；

C、世界上所有的物质都是化学物质，我们摄入的物质也不例外，故 C 正确；

D、世界上的物质包括看的见和看不见的都是化学物质，如空气，故 D 错误。

故选：D。

【点评】化学是研究物质的，世界是物质的，物质是由看不见的微粒构成的。

2. （2 分）某混合物其组成特点是“各成分彼此完全混合，处处相同”，这种混合物不可能是（ ）

- A. 食盐水
- B. 黄泥水
- C. 空气
- D. 不锈钢

【考点】A5：纯净物和混合物的判别.

【专题】516：物质的分类.

【分析】根据“各成分彼此完全混合，处处相同”，来分析回答本题，黄泥水属于悬浊液不均一、不稳定。

【解答】解：A、食盐水属于溶液是均一、稳定的混合物，故 A 错；

B、黄泥水属于悬浊液不均一、不稳定，故 B 正确；

C、由于分子在不断运动，空气中各成分也是均一混合在一块的，故 C 错；

D、不锈钢是均一混合在一块的混合物，各成分彼此完全混合，处处相同，故 D 错。

故选：B。

【点评】解答本题关键是要知道悬浊液、乳浊液都是不均一、不稳定的混合物。

3. (2 分) C - 12 和 C - 14 是碳元素的两种不同的原子，二者的不同点有 ()

①原子中的电子数；②原子核内的中子数；③原子核内的质子数；④原子的质量。

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

【考点】B4：原子的定义与构成。

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成。

【分析】C - 12 和 C - 14 是碳元素的两种不同的原子，属于同位素，其区别是中子数量不同，造成原子的质量有差别。

【解答】解：C - 12 和 C - 14 是碳元素的两种不同的原子，其区别是 C - 12 的质子数是 6，中子数是 6；C - 14 的质子数是 6，中子数是 8；根据原子质量=质子数+中子数，从而使原子的质量出现差别。

故选：D。

【点评】本题考查同位素及原子结构的知识，要掌握其区别和联系。

4. (2 分) 两种化合物都有甜味，下列推测正确的是 ()

A. 组成元素一定相同

B. 构成分子的原子个数一定相同

C. 分子中某些原子的结合方式可能是相似的

D. 性质、组成和结构完全相同

【考点】B5：分子和原子的区别和联系；C8：物质的元素组成。

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成。

【分析】两种化合物都有甜味说明构成分子的原子可能含有相似的结合方式，不

能说明组成元素、原子个数、性质、组成、结构一定相同。

【解答】解：A、两种化合物都有甜味，组成元素不一定相同，故 A 错；

B、两种化合物都有甜味，构成分子的原子个数不一定相同，例如葡萄糖和蔗糖都有甜味，但原子个数不同，故 B 错；

C、两种化合物都有甜味说明构成分子的原子可能含有相似的结合方式，才具有相似的性质，故 C 正确；

D、两种化合物都有甜味，物质的性质、组成和结构不一定相同，例如葡萄糖和蔗糖都有甜味，性质、组成和结构不同，故 D 错。

故选：C。

【点评】解答本题关键是要从题目中提取有用信息，并能灵活运用解决实际问题。

5. (2 分) 在化学变化中，下列说法正确的是 ()

A. 原子既不能被创造也不能被消灭

B. 原子可以被创造，但不能被消灭

C. 原子可以被消灭，但不能被创造

D. 原子总是不断地被创造和被消灭

【考点】E8：化学反应的实质。

【专题】512：物质的变化与性质。

【分析】根据在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，只是分子分裂为原子，原子的重新组成新的分子的过程进行解答。

【解答】解：A、在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，只是分子分裂为原子，原子的重新组成新的分子的过程，故 A 正确；

B、在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，故 B 错误；

C、在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，故 C 错误；

D、在化学变化中原子既不能被创造也不能被消灭，故 D 错误；

故选：A。

【点评】本题主要从不同的角度对化学变化的实质中原子的进行了分析，难度不大。

6. (2 分) 氧循环和碳循环密不可分，其中属于二氧化碳转化为氧气的变化是 ()

- A. 海水吸收二氧化碳 B. 动植物的呼吸作用
C. 绿色植物的光合作用 D. 化石燃料的燃烧

【考点】6H：自然界中的氧循环.

【专题】523：碳单质与含碳化合物的性质与用途.

【分析】结合光合作用、呼吸作用、燃烧的常识等进行分析解答，自然界中由二氧化碳转化为氧气唯一的方法是光合作用，据此进行分析判断。

【解答】解：A、海水能吸收部分二氧化碳，但不能放出氧气，故选项错误；

B、动植物的呼吸，是将氧气在体内发生缓慢氧化释放出二氧化碳，是将氧气转化为二氧化碳，故选项错误；

C、绿色植物的光合作用是植物吸收二氧化碳释放氧气的过程，能将二氧化碳转化为氧气，故选项正确；

D、化石燃料的燃烧，是燃料与氧气反应生成二氧化碳，是将氧气转化为二氧化碳，故选项错误。

故选：C。

【点评】本题难度不大，了解光合作用、呼吸作用、燃烧的原理等是正确解答本题的关键。

7. (2分) 下列现象或事实，可用金属活动性作出解释的是 ()

- ①黄铜（铜锌合金）外观与黄金相似，但可将两者放入稀盐酸中加以区别
②金属铝比金属锌更耐腐蚀，说明锌比铝活动性强
③用硫酸铜、石灰水配置农药波尔多液时，不能用铁制容器。

- A. ②④ B. ①③ C. ②③ D. ①②③

【考点】86：金属活动性顺序及其应用.

【专题】524：金属与金属材料.

【分析】根据金属活动性顺序表的应用分析解答。在金属活动性顺序表中，排在氢前面的金属可置换出酸中的氢元素，排在后面的金属能把排在后面的金属从它们的化合物溶液中置换出来；铝与氧气反应能生成致密的氧化物薄膜。

【解答】解：①在金属活动性顺序表中，金位于氢的后面，不能与稀盐酸反应，锌位于氢的前面，能与稀盐酸反应，所以，黄铜与黄金，可将两者放入稀盐酸中加以区别。故①正确。

②金属铝更耐腐蚀是由于其化学性质活泼，在常温下就可以和氧气反应而形成致密的氧化铝薄膜，从而阻止进一步氧化，而不是说明锌的活动性比铝强，故②错误。

③铁的活动性比铜强，所以可以铁能将硫酸铜中的铜置换出来，故不能用铁桶来配制波尔多液，故③正确。

由以上分析可知，B 正确，A、C、D 错误。

故选：B。

【点评】熟记金属活动性顺序，理解其应用原则，学会处理实际问题。

8. (2 分) 人体就像一个复杂的“化学工厂”，在下列食物中，不能给这个“化学工厂”提供能源的是 ()

- A. 汉堡 B. 花生油 C. 矿泉水 D. 馒头

【考点】J2：生命活动与六大营养素。

【专题】528：化学与生活。

【分析】人体需要的营养素包括糖类、油脂、蛋白质、维生素、水和无机盐，其中糖类、油脂和蛋白质能够为人体提供能量。

【解答】解：A、汉堡中含有淀粉，能够为人体提供能量；

B、花生油中含有油脂，能够为人体提供能量；

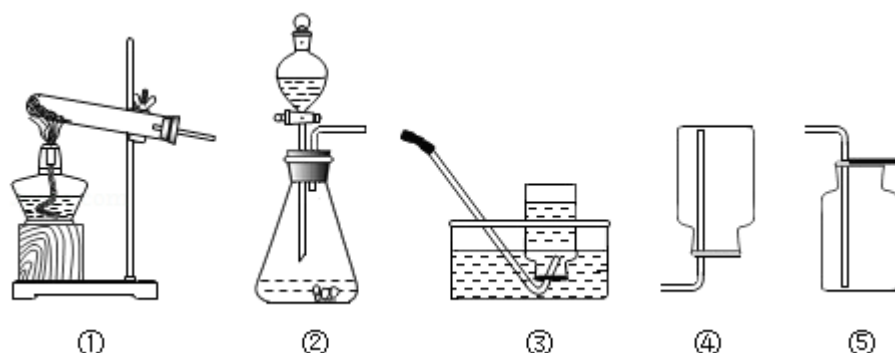
C、矿泉水中不含有糖类、油脂和蛋白质，不能为人体提供能量；

D、馒头中含有淀粉，能够为人体提供能量。

故选：C。

【点评】要了解各种食物的成分，只有这样才能合理搭配膳食，促进身体健康。

9. (2 分) 常温下，某气体无色、无味、无毒、能溶于水，密度比空气大，如果在实验室里采用如图装置且不需要加热制备该气体，则应选择的发生装置和收集装置是 ()



- A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ②和⑤

【考点】40：常用气体的发生装置和收集装置与选取方法.

【专题】534：常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化.

【分析】根据制取气体的反应物状态、反应条件、气体的性质可以选择发生装置和收集装置。

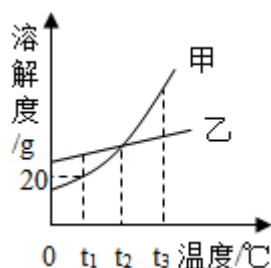
【解答】解：反应不需要加热，应该用②装置作为发生装置；

气体能够溶于水，不能用排水法收集，密度比空气大，可以用向上排空气法收集，即用⑤装置收集。

故选：D。

【点评】合理设计实验，科学地进行实验、分析实验，是得出正确实验结论的前提，因此要学会设计实验、进行实验、分析实验，为学好化学知识奠定基础。

10. (2 分) 甲、乙两种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图，下列说法中错误的是 ()



- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，50g 甲的饱和溶液中溶解了 10g 的甲
- B. 将 $t_2^\circ\text{C}$ 时的甲、乙两种物质的饱和溶液升温至 $t_3^\circ\text{C}$ (溶剂的量不变)，两种溶液中溶质的质量分数相等
- C. $t_2^\circ\text{C}$ 时，要使接近饱和的乙溶液达到饱和状态，可以用蒸发溶剂的方法
- D. 甲物质的饱和溶液中含有少量乙，可采用降温结晶的方法分离提纯甲

【考点】4H：结晶的原理、方法及其应用；7J：饱和溶液和不饱和溶液相互转变的方法；7N：固体溶解度曲线及其作用；7T：溶质的质量分数、溶解性和溶解度的关系.

【专题】515：溶液、浊液与溶解度.

【分析】A、据 $t_1^\circ\text{C}$ 时甲的溶解度分析解答；

B、据 $t_2^\circ\text{C}$ 时的甲、乙两种物质的溶解度随温度的变化情况分析解答；

- C、据 $t_2^\circ\text{C}$ 时乙的溶解度随温度的变化情况分析解答；
D、据甲的溶解度随温度的变化情况分析得到其晶体的方法。

【解答】解：

- A、 $t_1^\circ\text{C}$ 时，甲的溶解度是 20g，即 120g 饱和溶液中含有溶质甲的质量为 20g，
所以 60g 甲的饱和溶液中含有溶质 10g，故错；
B、 $t_2^\circ\text{C}$ 时的甲、乙两种物质的溶解度相等，所以其饱和溶液中溶质的质量分数
也相等，甲、乙两种物质的溶解度随温度的升高而增大，升温至 $t_3^\circ\text{C}$ ，无晶
体析出，溶质的质量分数不变，故对；
C、 $t_2^\circ\text{C}$ 时乙的溶解度随温度的升高而增大，要使接近饱和的乙溶液达到
饱和状态，可以用蒸发溶剂的方法，故对；
D、由图可知：甲的溶解度受温度影响较大，乙的溶解度受温度影响变化不大，
所以除去甲中含有少量的乙，可采用降温结晶的方法分离提纯甲，故对。

故选：A。

【点评】了解溶解度的概念，明确饱和溶液中溶质的质量分数的计算方法，溶解
度曲线的意义，并能将所学知识灵活应用来分析和解答相关问题，是解答此
题的关键因素。

二、解答题（共 5 小题，满分 43 分）

11.（7 分）宏观与微观的桥梁——粒子结构模型

微观粒子看不见、摸不着，化学之用通过模型来说明他们心目中粒子的“模样”，
揭示物质的微观结构特点，解释微观结构与宏观现象之间的因果关系。模型
化的方法是化学科学重要的思想工具，试回答下列问题：

（1）原子的结构

一百多年来，化学有借助构建原子结构模型，逐渐揭开了原子构成的神秘面纱，
并通过不断提出新的原子结构模型，逐步形成了今天的原子结构理论。

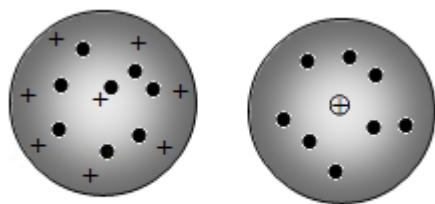


图1

①如图 1 两种模型是汤姆生和卢瑟福分别于 1897 年和 1911 年提出的，其中（填代号，下同）A 是由汤姆生提出的。

②下列关于原子结构理论的学说中，汤姆生的观点是（填代号，下同）BCDG，卢瑟福的观点是 BCEFH。

A、原子是不可分的

B、原子是可分的

C、原子呈球形

D、在球体内充斥着正电荷，电子镶嵌其中

E、带正电荷的原子核居于原子的中心

F、带正电荷的原子核很小，但集中了原子的大部分质量

G、电子带负电

H、电子在原子核外很大的空间内高速运动

（2）离子的结构

在初中化学中，离子的结构可以用离子结构示意图来表示。在如图 2 中：

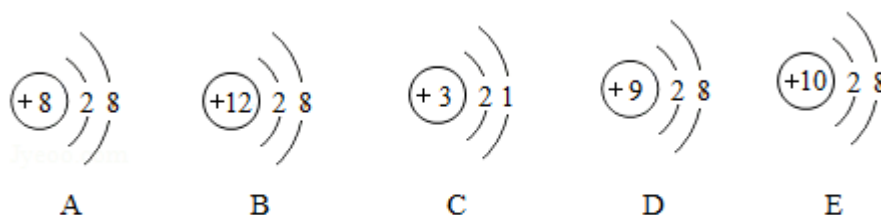


图2

属于阳离子的是（填代号，下同）B，属于阴离子的是 AD。

（3）分子的结构

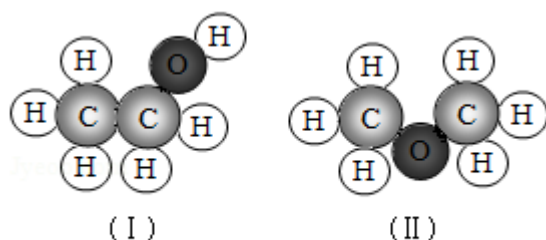


图3

如图 3 中（I）和（II）分别是两个分子的微观结构模型，你认为它们所代表的物质的化学式是否相同？相同。二者是不是同一种物质？不是。

【考点】B4：原子的定义与构成；B8：原子结构示意图与离子结构示意图。

【专题】511：物质的微观构成与物质的宏观组成；513：化学用语和质量守恒定

律.

【分析】(1) 道尔顿认为原子是坚实的、不可再分的实心球, 后来汤姆生通过实验发现了电子, 他认为原子中存在更小的微粒, 原子是可分的, 并提出类似“西瓜”的原子模型, 认为电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电荷的“西瓜瓤”中; 卢瑟福的原子核式结构模型: 在原子的中心有一个很小的核, 叫原子核, 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里, 带负电的电子在核外空间里绕着核旋转;

(2) 阳离子的核内质子数小于核外电子数; 阴离子的核内质子数大于核外电子数;

(3) 比例模型可以直观地表示分子的形状, 其碳原子的成键情况是确定分子结构的关键, 碳原子的成键情况主要根据与碳原子形成共价键的原子的数目确定, 原子半径的关系为 $C > O > H$.

【解答】解: (1) ①道尔顿认为原子是坚实的、不可再分的实心球, 后来汤姆生通过实验发现了电子, 他认为原子中存在更小的微粒, 原子是可分的, 并提出类似“西瓜”的原子模型, 认为电子就像“西瓜子”一样镶嵌在带正电荷的“西瓜瓤”中; 卢瑟福的原子核式结构模型: 原子是一个空心的球, 在原子的中心有一个很小的核, 叫原子核, 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里, 带负电的电子在核外空间里绕着核旋转. 故答案为: A;

②根据汤姆生和卢瑟福理论分析可知, BCDG 代表汤姆森的观点; BCEFH 代表卢瑟福的观点, 故答案为: BCDG; BCEFH;

(2) 阳离子的核内质子数小于核外电子数; 阴离子的核内质子数大于核外电子数; 故答案为: B; AD;

(3) $CH_3 - CH_2 - OH$ 和 $CH_3 - O - CH_3$ 的化学式相同, 但结构不同, 不是同种物质; 故答案为: 相同; 不是.

【点评】本题考查原子、离子、分子的结构知识, 基础性强.

12. (11 分) 探秘海滩上的物质

在海滩上, 你能看到各种各样的物质, 除海洋生物外, 最常见的有海沙, 贝壳和海水, 虽然他们性质与用途各异, 但从元素组成的角度看, 这些物质都是由氧、硅、氟、钾、钙等有限的几种元素组成的。

原子是构成物质的“基石”，一种原子，可以构成最常见的单质，但更多的是和其他原子结合成各种化合物，请回答：

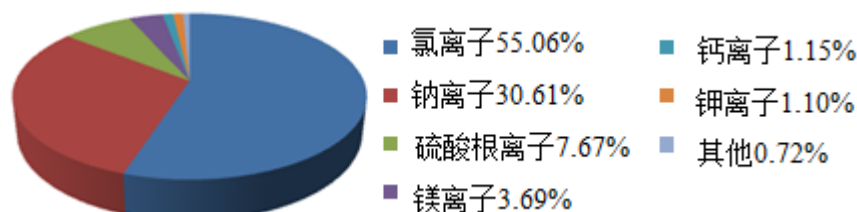


图1 溶解于海水中的盐的成分

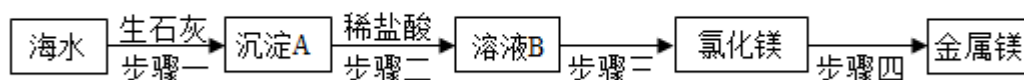


图2

（1）从化学的视角认识物质

①海沙是由石英和贝壳的碎片组成，石英的主要成分是（用化学符号表示，下同）

SiO_2 ，贝壳的主要成分是 CaCO_3 ；

②请写出一种同时符合下列两个条件的化合物的名称或化学式 氢氧化钙或 $\text{Ca}(\text{OH})_2$

（I）由氧、硅、氢、碳、钙五种元素中的三种组成；

（II）根据分类，与①中两种物质的主要成分类别不同

③海水中含有多种无机盐，各离子的含量如图 1 所示，其中由硫酸根离子和镁离子构成的化学式是 MgSO_4 ，假设海水中无机盐的含量为 3.5%，钾离子全部以氯化钾的形式存在，则 $W\text{g}$ 海水中含有氯化钾质量的计算公式为 $\frac{W\text{g} \times 3.5\% \times 1.10\% \times 74.5}{39}$ 。

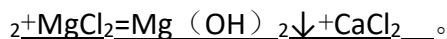
④各地海水中盐的含量并不完全相同，在接近入海口处，海水中盐的含量较低，原因是 河水中的淡水将海水中的盐分稀释。

⑤食用微钠盐可预防高血压，低碘盐是在氯化钠中加了氯化钾，氯化钾除了有咸味外，还带有苦味，从物质构成的角度看，氯化钾有苦味可能是 钾离子 造成的。

（2）用化学的方法改造物质

海水中含有丰富的镁元素，目前工业上绝大多数的金属镁是从海水中提取的，其生产流程如图 2：

①步骤一中发生反应的化学方程式为 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ， $\text{Ca}(\text{OH})_2$



②上述生产流程中发生的反应，没有涉及到的基本反应类型是 置换反应。

③在步骤一中，分离出沉淀 A 的方法是 过滤。

【考点】 8L：生石灰的性质与用途；9H：盐的化学性质；D1：化学式的书写及意义；DB：化合物中某元素的质量计算；FA：反应类型的判定；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；HD：对海洋资源的合理开发与利用。

【专题】 191：化学式的计算；513：化学用语和质量守恒定律；527：常见的盐 化学肥料。

【分析】 (1) ①熟记常见物质的主要成分；②根据提供的元素和物质的类别来确定物质的化学式；③根据溶质的质量=溶液的质量×溶液中溶质的质量分数来计算；④从入海的河水含盐量较低来分析；⑤从氯化钠和氯化钾的构成异同点来分析；

(2) ①当将生石灰放入海水中，氧化钙先与水反应生成氢氧化钙，然后氢氧化钙再与氯化镁反应；

②明确每一步中发生的化学反应及其类型就能顺利解答；

③将固体与液体分离开的方法是过滤。

【解答】 解：(1) ①石英砂的主要成分是二氧化硅，贝壳的主要成分是碳酸钙；故填： SiO_2 ； CaCO_3 ；

②上述两种物质分属于氧化物和盐，根据提供的元素可以组成的符合两个条件的是氢氧化钙。故填：氢氧化钙或 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ；

③镁离子带 2 个单位的正电荷，硫酸根离子带 2 个单位的负电荷，故硫酸镁的化学式为： MgSO_4 ，Wg 海水中含有钾离子的质量为： $Wg \times 3.5\% \times 1.10\%$ ，那么氯化钾的质量为 $\frac{Wg \times 3.5\% \times 1.10\%}{\frac{39}{74.5}}$ 。故填： MgSO_4 ； $\frac{Wg \times 3.5\% \times 1.10\% \times 74.5}{39}$ ；

④在河流的入海口处，有大量的河水注入海洋，相对于海水来讲，注入海洋的河流属于淡水。所以注入海洋的河水，等于是增加了入海口处海水中的水（溶剂），造成该处海水盐的浓度降低；故填：河水中的淡水将海水中的盐分稀释；

⑤氯化钠是由钠离子和氯离子构成的，没有苦味，氯化钾是由钾离子和氯离子构成的，有苦味，据此分析可能是钾离子导致氯化钾具有苦味的；故填：钾离

子；

(2) ①在步骤一中：氧化钙与水反应生成氢氧化钙，然后氢氧化钙与氯化镁反应生成氯化钙和氢氧化镁白色沉淀；故填： $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ； $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{MgCl}_2 = \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{CaCl}_2$ ；

②上述过程中氧化钙和水反应生成氢氧化钙，属于化合反应；，氢氧化钙与氯化镁反应生成氯化钙和氢氧化镁沉淀属于复分解反应，盐酸和氢氧化镁反应能生成氯化镁和水，属于复分解反应；电解熔融的氯化镁生成氯气和镁，属于分解反应；没有涉及到置换反应。故填：置换反应；

③通过过滤可以把沉淀从溶液中分离出来。故填：过滤。

【点评】化学实验现象是化学实验最突出、最鲜明的部分，也是进行分析推理得出结论的依据，掌握物质的性质和相互之间的反应关系，有助于提高观察实验、进行实验的能力。

13. (10分) 能源是社会发展的基础，化石燃料是目前人类最重要的能源物质，请回答：

(1) 下列燃料中，属于化石燃料的是 ABCDF .

A、汽油；B、液化石油气；C、柴油；D、天然气；E、木炭；F、焦炭；G、稻草；H、氢气

(2) 如表是煤燃烧时产生的部分物质，根据要求完善表中的空格.

物质名称	物质类别	化学式
二氧化碳	<u>氧化物</u>	<u>CO_2</u>
<u>一氧化碳</u>	氧化物	CO
碳	<u>单质</u>	C
二氧化硫	<u>氧化物</u>	<u>SO_2</u>
<u>二氧化氮</u>	氧化物	NO_2
水	<u>氧化物</u>	H_2O

(3) 根据表中煤燃烧的产物，你认为煤中一定含有 C、S、N、H 元素，推断的依据是 质量守恒定律：反应前后元素的种类不变 .

(4) 写出天然气充分燃烧的化学方程式 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

(5) 运用化学技术与方法科学改造和应用化石燃料是化学科学的使命。在石油加工过程中，依据各成分沸点不同对其进行改造的方法叫做分馏。在煤的综合利用中，改变煤的组成和结构的过程属于化学变化。

【考点】 A3：从组成上识别氧化物；A7：单质和化合物的判别；D1：化学式的书写及意义；G1：质量守恒定律及其应用；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；H7：化石燃料及其综合利用；H9：石油加工的产物。

【专题】 213：化学与能源；513：化学用语和质量守恒定律。

【分析】 (1) 从化石燃料主要包括煤、石油和天然气去分析解答；

(2) 从由两种元素组成的化合物中，其中一种是氧元素的叫做氧化物；由同种元素组成的纯净物叫做单质。用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子叫化学式。根据名称写物质的化学式时，先读的后写，后读的先写的原则去分析解答；

(3) 从由表中可知煤燃烧时生成：二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、水。根据质量守恒定律：反应前后元素和种类不变去分析；

(4) 从天然气在空气燃烧，其实质是和空气中的氧气反应生成二氧化碳和水去分析解答；

(5) 从在石油加工过程中，通过分馏，依据各成分沸点不同将他们分离，可得到不同的产品，使石油得到充分利用。煤的综合利用是将煤隔绝空气加强热得到很多有用的物质，如：焦炭、煤焦油、煤气等，由于产生了新的物质，所以发生的化学变化去分析解答。

【解答】 解：(1) 化石燃料主要包括煤、石油和天然气。煤是复杂的混合物，主要含有碳元素，此外还含有氢元素和少量氮、硫、氧等元素以及无机矿物质；石油也是混合物，主要含有碳元素和氢元素；天然气主要是由碳和氢组成的气态碳氢化合物，其中最主要的是甲烷；从石油中得到的石油产品，汽油、柴油、液化石油气也属于化石燃料；故属于化石燃料的是 ABCDF；故答案为：ABCDF；

(2) 由两种元素组成的化合物中，其中一种是氧元素的叫做氧化物；由同种元素组成的纯净物叫做单质。用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子叫化学式。根据名称写物质的化学式时，先读的后写，后读的先写的原则。

①二氧化碳由碳、氧两种元素组成，其中一种是氧元素，属于氧化物，根据其名称可知其化学式为： CO_2 ；故答案为：氧化物 CO_2 ；

②一氧化碳由碳、氧两种元素组成，其中一种是氧元素，属于氧化物，根据其名称可知其化学式为： CO ；故答案为：一氧化碳；

③碳是由碳元素组成纯净物，属于单质，其化学式用元素符号表示；故答案为：单质；

④二氧化硫由硫、氧两种元素组成，其中一种是氧元素，属于氧化物，根据其名称可知其化学式为： SO_2 ；故答案为：氧化物 SO_2 ；

⑤二氧化氮由氮、氧两种元素组成，其中一种是氧元素，属于氧化物，根据其名称可知其化学式为： NO_2 ；故答案为：氧化物 NO_2 ；

⑥水由氢、氧两种元素组成，其中一种是氧元素，属于氧化物；故答案为：氧化物；

(3) 由表中可知煤燃烧时生成：二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、水。根据质量守恒定律：反应前后元素和种类不变。

由反应后的生成物可知：生成物中的元素为：C、N、S、H、O，则反应物中也应该由这几种元素组成；由于氧气是由氧元素组成的，则煤中一定有C、N、S、H四种元素，可能含有氧元素；故答案为：C、N、S、H 质量守恒定律：反应前后元素的种类不变；

(4) 天然气在空气燃烧，其实质是和空气中的氧气反应生成二氧化碳和水，其反应的化学方程式为： $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(5) 在石油加工过程中，通过分馏，依据各成分沸点不同将他们分离，可得到不同的产品，使石油得到充分利用。煤的综合利用是将煤隔绝空气加强热得到很多有用的物质，如：焦炭、煤焦油、煤气等，由于产生了新的物质，所以发生的化学变化；故答案为：分馏；化学。

【点评】石油的分馏属于物理变化，煤的综合利用则是化学变化。

14. (5分) 用科学方法去思考

形成科学认识需要运用一定的科学方法，请回答：

(1) 观察、猜想、假设、实验等收集证据的方法是获得感性认识的重要方法。观察是用感官或借助仪器去获得信息的过程。

猜想是没有事实根据、不知真假的主观猜测，可能会出错，可不去证明，也可能无法证明。

假设是对客观事实的假定性说明。假设必须建立在观察和已有知识经验基础上，能够被检验，不是对的，就是错的。

下面的 5 个陈述，来自一位食品与营养化学工作者的笔记。其中，哪个陈述是观察？

（填代号，下同） D ；哪个陈述是猜想？ A ；哪个陈述是假设？ C 。

A、包装良好的食物可以长期储存，不会滋长霉菌
B、在对 34 名志愿者跟踪和检测后发现，持续一周的饮食为全麦、新鲜蔬菜和水果，可以让每个人的体重平均减轻 1.9kg
C、如果食物遇到碘水变蓝，那么食物中含有淀粉
D、早餐时，看到一袋胀包的牛奶，打开后，嗅到酸臭味
E、实验表明，橘子、柠檬、草莓中富含维生素 C

（2）抽象、归纳、演绎等是理性思维的重要方法。

抽象 是从众多事物中抽取它们共同的本质特征的过程。例如，微观粒子 Na^+ 、 Mg^{2+} 、 K^+ 、 NH_4^+ 共同的本质特征是都带正电荷，这类微观粒子称为阳离子。

归纳是根据一系列具体事实概括出一般原理或结论的过程，如你在买樱桃时，先拿几个樱桃尝一尝，如果都很甜，就能归纳出这份樱桃是甜的。

下面的 4 个陈述，来自某同学的化学笔记。其中，哪个陈述是抽象的？ C ；哪个陈述是归纳？ B 。

A、重金属盐能使蛋白质变性，所以摄入铅对人体有害
B、实验证明，盐酸能跟 NaOH 反应，也能跟 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应，所以盐酸能和碱反应
C、 NaOH 、 KOH 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 都能使酚酞试液变红的本质原因，是它们的溶液中都存在 OH^- ，我们把溶于水离解出的阴离子全部是 OH^- 的一类化合物称为碱
D、石蕊试液遇到盐酸变红，因为盐酸中有氢离子

【考点】13：科学探究的基本方法。

【专题】528：化学与生活。

【分析】根据观察、猜想、假设、实验、抽象、归纳、演绎等说明可以进行相关方面的判断.

【解答】解：（1）A、包装良好的食物可以长期储存，不会滋长霉菌，该选项属于猜想；

B、在对 34 名志愿者跟踪和检测后发现，持续一周的饮食为全麦、新鲜蔬菜和水果，可以让每个人的体重平均减轻 1.9Kg，该选项属于实验；

C、如果食物遇到碘水变蓝，那么食物中含有淀粉，该选项属于假设；

D、早餐时，看到一袋胀包的牛奶，打开后，嗅到酸臭味，该选项属于观察；

F、实验表明，橘子、柠檬、草莓中富含维生素 C，该选项属于实验.

故填：D；A；C.

（2）A、重金属盐能使蛋白质变性，所以摄入铅对人体有害，该选项不属于抽象、归纳；

B、实验证明，盐酸能跟 NaOH 反应，也能跟 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应，所以盐酸能和碱反应，该选项属于归纳；

C、NaOH、KOH、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 都能使酚酞试液变红的本质原因，是它们的溶液中都存在 OH^- ，我们把溶于水离解出的阴离子全部是 OH^- 的一类化合物称为碱，该选项属于抽象；

D、石蕊试液遇到盐酸变红，因为盐酸中有氢离子，该选项不属于抽象、归纳.

故填：C；B.

【点评】本题主要考查对各项叙述的判断能力，要根据提示逐项分析，从而得出正确的结论.

15.（10 分）像科学家一样做科学

- - 探究胡萝卜汁对过氧化氢分解的催化作用

体育课上，小华不慎擦伤了皮肤，她和过氧化氢溶液对皮肤进行消毒时，惊奇地发现有嘶嘶的响声，并产生大量气泡.

小华通过查阅文献获得以下信息：

信息 I：人体皮肤细胞中存在一种叫做过氧化氢酶的物质，能加快过氧化氢分解反应的速率.

信息 II：胡萝卜汁等植物细胞中也含有过氧化氢酶.

信息Ⅲ：酶是动植物体内活细胞产生的具有催化作用的生物大分子，其催化作用受温度影响。

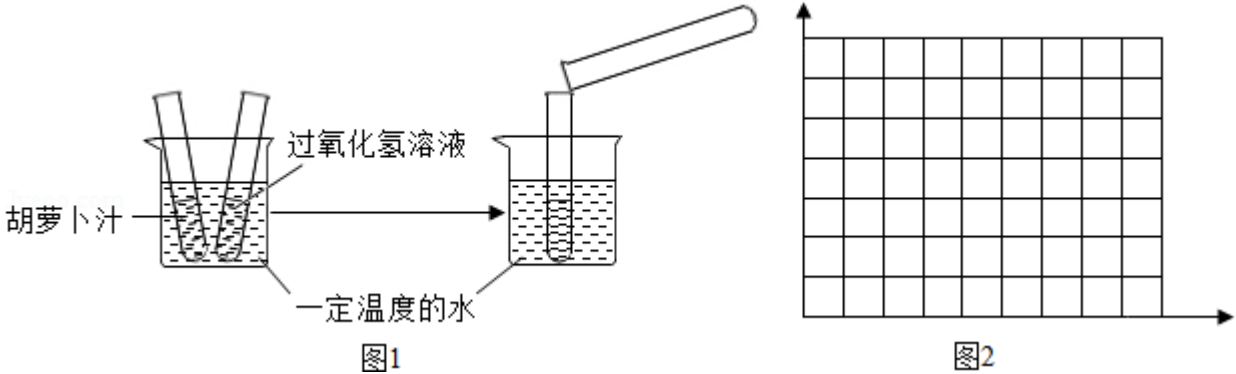
信息Ⅳ：在没有催化剂时，60℃以下，温度对过氧化氢的分解基本没有影响。请你在小华的探究的基础上，完成以下探究活动。

(1) 胡萝卜汁对过氧化氢的分解是否有催化作用？
 请完成下表中的实验报告（实验步骤中应包括使用的仪器、药品和实验过程）

实验步骤	实验现象	实验结论
取等量等浓度的同种过氧化氢溶液分别放入两支试管中，向其中一支试管加入少量胡萝卜汁，同时将带火星的木条伸入试管中；	加入胡萝卜汁的试管中木条复燃，另一只试管中木条不复燃；	胡萝卜汁对过氧化氢的分解有催化作用。反应的化学方程式 $\begin{array}{c} \text{—} \\ 2\text{H}_2\text{O}_2 \\ \text{胡萝卜汁} \\ \text{—} \end{array} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$

(2) 温度如何影响胡萝卜汁的催化作用？
 药品：3%过氧化氢溶液、新鲜胡萝卜汁、不同温度的水（0℃、20℃、35℃、55℃）。
 仪器：15mm×150mm 试管 8 支、250mL 烧杯 4 只、10mL 量筒、秒表、温度计、刻度尺。

实验：如图 1 所示，用提供的仪器和药品，按如下步骤进行实验：



- ①两支试管中分别盛有胡萝卜汁和 3%过氧化氢溶液；
- ②将①中的试管放入盛有 0℃水的烧杯内，恒定试管及反应物的湿度；

- ③5min 以后，把过氧化氢溶液倒入装有胡萝卜汁的试管中，稍微振荡，使胡萝卜汁跟过氧化氢溶液均匀混合；
- ④将③中的试管放回原烧杯，恒温 6min；
- ⑤用刻度尺测量试管中泡沫状混合物的高度；
- ⑥按上述步骤进行实验，分别测定 20℃、35℃、55℃时泡沫状混合物的高度。每个温度下的实验重复 3 次，取平均值，得到如下数据：

实验编号	反应物的温度	混合恒温 6min 时，泡沫的高度（cm）
A	0℃	1.7
B	20℃	3.8
C	35℃	6.5
D	55℃	2.1

请回答下列问题：

- ①为了测定实验准确性，该实验过程中还需要控制的条件有 取同种胡萝卜汁和过氧化氢溶液，量要相等，用同一种刻度尺等；
- ②请你在图 2 的直角坐标系中，绘制出泡沫的高度随温度变化而变化的曲线。（要求：需表示出横坐标和纵坐标表示的数量及范围）
- ③关于温度对胡萝卜汁的催化作用的影响，你的结论是 低于 35℃时，温度越高，催化作用越强；温度过高，催化作用减弱。

【考点】2C：实验探究物质变化的条件和影响物质变化的因素；6F：氧气的检验和验满；6J：催化剂的特点与催化作用；G5：书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

【专题】537：科学探究。

【分析】（1）根据过氧化氢溶液中伸入带火星的木条，没有复燃，说明产生氧气速度慢，加入胡萝卜汁后，带火星木条复燃，说明胡萝卜汁加快了反应速度

解答：

（2）通过对比温度不同的情况下，过氧化氢分解放出氧出速率的不同，探究胡萝卜汁对过氧化氢分解的影响。

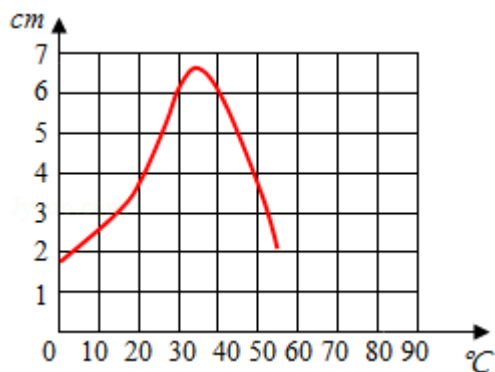
【解答】解：

（1）实验步骤：取等量等浓度的同种过氧化氢溶液分别放入两支试管中，向其

中一支试管加入少量胡萝卜汁，同时将带火星的木条伸入试管中；实验现象：加入胡萝卜汁的试管中木条复燃，另一只试管中木条不复燃；反应的化学方程式为： $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{胡萝卜汁}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ；

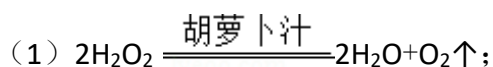
(2) ①为了测定实验准确性，该实验过程中还需要控制的条件有取同种胡萝卜汁和过氧化氢溶液，质量要相等，用同一种刻度尺等；

②根据表中数据，泡沫的高度随温度变化而变化的曲线图为：

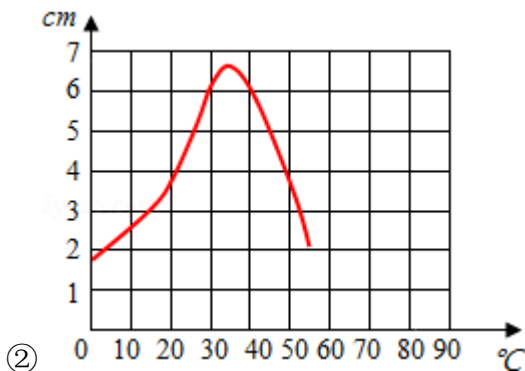


③低于 35°C 时，温度越高，催化作用越强；温度过高，催化作用减弱。

答案：



(2) ①取同种胡萝卜汁和过氧化氢溶液，量要相等，用同一种刻度尺等；



③低于 35°C 时，温度越高，催化作用越强；温度过高，催化作用减弱。

【点评】化学是一门以实验为基础的学科，基本操作是实验考查的重点之一，特别是量筒的使用是最重要的实验基本操作之一，在中考中出现频度较高，特别是读数的方法和误差的分析更是重中之重。

三、解答题（共 1 小题，满分 7 分）

16. (7 分) 今年我国“世界环境日”的主题是向污染宣战，某化工厂排放的废水中

含有氢氧化钾和碳酸钾。提取 50g 废水样品于集气瓶中，逐滴加入 10% 的稀硫酸，至恰好完全反应时，共滴加稀硫酸 98g，同时收集到 2.2g 二氧化碳，求该废水样品中氢氧化钾的质量。

【考点】G6：根据化学反应方程式的计算。

【专题】193：有关化学方程式的计算。

【分析】先根据二氧化碳的质量结合化学方程式计算出废水中碳酸钾的质量和与碳酸钾反应的硫酸的质量，利用质量差即可计算出氢氧化钾消耗的硫酸质量，根据硫酸与氢氧化钾反应的化学方程式即可解答。

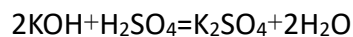
【解答】解：设废水中碳酸钾的质量为 x，与碳酸钾反应的硫酸的质量为 y，



$$\begin{array}{ccc} 138 & 98 & 44 \\ x & y & 2.2\text{g} \\ \hline \frac{138}{x} = \frac{98}{y} = \frac{44}{2.2\text{g}} \\ x=6.9\text{g} & y=4.9\text{g} \end{array}$$

故氢氧化钾消耗的硫酸溶液质量为： $98\text{g} \times 10\% - 4.9\text{g} = 4.9\text{g}$

设废水中氢氧化钾的质量为 y，



$$\begin{array}{ccc} 112 & 98 \\ y & 4.9\text{g} \\ \hline \frac{112}{y} = \frac{98}{4.9\text{g}} \end{array}$$

$$y=5.6$$

答：废水样品中氢氧化钾的质量是 5.6g。

【点评】解答本题的关键是利用质量守恒定律计算出消耗硫酸溶液质量，在利用化学方程式计算即可。